Математическая логика и теория доказательств

Д. Мордвинов, Ю. Костюков, В. Соболь

План

Алгоритмы для бескванторного фрагмента

- DPLL(T)
- Свободная теория с равенством (EUF)
- Конгруэнтное замыкание
- Теория массивов

Выполнимость бескванторных формул в теориях первого порядка

- Зафиксируем теорию первого порядка $\mathcal{T}$
- Хотим определять истинность формул первого порядка без кванторов
  - Пример: $(x > 3) \wedge ((x < 0) \vee (x < y)) \wedge ((y < 0) \vee (y \leq x))$

Выполнимость бескванторных формул в теориях первого порядка

- Зафиксируем теорию первого порядка $\mathcal{T}$
- Хотим определять истинность формул первого порядка без кванторов
  - Пример: $(x > 3) \wedge ((x < 0) \vee (x < y)) \wedge ((y < 0) \vee (y \leq x))$
- Умеем эффективно решать булевы комбинации пропозициональных переменных
- Пусть имеется алгоритм $\mathcal{T}$-`Solve` (*решатель теории* $\mathcal{T}$), проверяющий на выполнимость бескванторные конъюнкции литералов в теории $\mathcal{T}$
- Как переиспользовать DPLL?

Ленивый оффлайн-алгоритм DPLL(T)

```
1  Function DPLL-𝒯(S)
       Вход  : Множество дизъюнктов S
       Выход: SAT/UNSAT
2      S^P ← 𝒯2ℬ(S);
3      while true do
4          r ← DPLL(S^P);
5          switch r
6              case UNSAT: return UNSAT;
7              case SAT(M):
8                  r ← 𝒯-Solve(ℬ2𝒯(M));
9                  if r = SAT then return SAT;
10                 else
11                     C ← ⋁_{l∈M} ¬l;
12                     S^P ← S^P ∪ {C};
```

Обоснования

- Пусть множество литералов S невыполнимо
- *Обоснованием* S является любое невыполнимое подмножество $J \subseteq S$
  - S всегда является обоснованием S
- Обоснование J является *неизбыточным*, если любое его подмножество выполнимо
- Обоснование = unsat-ядро

Ленивый оффлайн-алгоритм DPLL(T), более эффективная версия

```
1  Function DPLL-𝒯(S)
       Вход  : Множество дизъюнктов S
       Выход: SAT/UNSAT
2      S^P ← 𝒯2ℬ(S);
3      while true do
4          r ← DPLL(S^P);
5          switch r
6              case UNSAT: return UNSAT;
7              case SAT(M):
                   /* J - обоснование, желательно неизбыточное          */
8                  ⟨r, J⟩ ← 𝒯-Solve(ℬ2𝒯(M));
9                  if r = SAT then return SAT;
10                 C ← ⋁_{l∈J} ¬𝒯2ℬ(l);
11                 S^P ← S^P ∪ {C};
```

Пример (на доске)

$p \equiv 3 < x$

$q \equiv x < 0$

$r \equiv x < y$

$s \equiv y < 0$

$p, q \vee r, s \vee \neg r$

Тесная интеграция CDCL и решателей теорий

```
1  Function CDCL-T(S)
       Вход  : Множество дизъюнктов S
       Выход: SAT/UNSAT
2      if T-PropagateUnits(S)=conflict then
3          return UNSAT
4      Level ← 0;
5      S^P ← T2B(S);
6      while true do
7          l ← T-ChooseLiteral(S^P);
8          Level ← Level + 1;
9          status ← T-PropagateUnits(S^P ∪ {l});
10         if status = sat then return SAT ;
11         else if status = conflict then
12             blevel ← T-AnalyseConflict(S^P, l);
13             if blevel < 0 then return UNSAT;
14             else T-Backtrack(S^P, l, blevel);
```

Свободная теория с равенством (EUF)

- Теория неинтепретированных функций с равенством
- $\Sigma^f = \{f, g, \ldots\}$
- $\Sigma^p = \{=, p, q, \ldots\}$
- Аксиомы отношения эквивалентности

Свободная теория с равенством (EUF)

- Теория неинтепретированных функций с равенством
- $\Sigma^f = \{f, g, \ldots\}$
- $\Sigma^p = \{=, p, q, \ldots\}$
- Аксиомы отношения эквивалентности

Рефлексивность: $\forall x : x = x$

Симметричность: $\forall x, y : x = y \Rightarrow y = x$

Транзитивность: $\forall x, y, z : x = y \wedge y = z \Rightarrow x = z$

Свободная теория с равенством (EUF)

- Теория неинтепретированных функций с равенством
- $\Sigma^f = \{f, g, \ldots\}$
- $\Sigma^p = \{=, p, q, \ldots\}$
- Аксиомы отношения эквивалентности

$$\text{Рефлексивность: } \forall x : x = x$$
$$\text{Симметричность: } \forall x, y : x = y \Rightarrow y = x$$
$$\text{Транзитивность: } \forall x, y, z : x = y \wedge y = z \Rightarrow x = z$$

- Схема аксиом конгруэнтности

$$\forall x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n : x_1 = y_1 \wedge \ldots \wedge x_n = y_n \Rightarrow f(x_1, \ldots x_n) = f(y_1, \ldots y_n)$$
$$\forall x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n : x_1 = y_1 \wedge \ldots \wedge x_n = y_n \Rightarrow (p(x_1, \ldots x_n) \Leftrightarrow p(y_1, \ldots y_n))$$

Свободная теория с равенством (EUF)

- Теория неинтепретированных функций с равенством
- $\Sigma^f = \{f, g, \ldots\}$
- $\Sigma^p = \{=, p, q, \ldots\}$
- Аксиомы отношения эквивалентности

$$\text{Рефлексивность: } \forall x : x = x$$
$$\text{Симметричность: } \forall x, y : x = y \Rightarrow y = x$$
$$\text{Транзитивность: } \forall x, y, z : x = y \wedge y = z \Rightarrow x = z$$

- Схема аксиом конгруэнтности

$$\forall x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n : x_1 = y_1 \wedge \ldots \wedge x_n = y_n \Rightarrow f(x_1, \ldots x_n) = f(y_1, \ldots y_n)$$
$$\forall x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n : x_1 = y_1 \wedge \ldots \wedge x_n = y_n \Rightarrow (p(x_1, \ldots x_n) \Leftrightarrow p(y_1, \ldots y_n))$$

- Пример: $g(g(g(x))) = x \wedge g(g(g(g(g(x))))) = x \wedge g(x) \neq x$

Выполнимость в свободной теории с равенством

- На предыдущих слайдах задача выполнимости бесквантворных формул была сведена к задаче выполнимости конъюнкций литералов
- Как проверить, выполнимо ли множество $\mathcal{T}_{EUF}$-литералов?

Пример

- Выполнимо ли $a = b \wedge b = c \wedge f(a) \neq f(c)$ в $\mathcal{T}_{EUF}$?

Пример

- Выполнимо ли $a = b \wedge b = c \wedge f(a) \neq f(c)$ в $\mathcal{T}_{EUF}$?
  - Из $a = b \wedge b = c$ по транзитивности заключаем $a = c$
  - Из $a = c$ по конгруэнтности заключаем $f(a) = f(c)$
  - $f(a) = f(c)$ противоречит $f(a) \neq f(c)$

Пример

- Выполнимо ли $a = b \wedge b = c \wedge f(a) \neq f(c)$ в $\mathcal{T}_{EUF}$?
  - Из $a = b \wedge b = c$ по транзитивности заключаем $a = c$
  - Из $a = c$ по конгруэнтности заключаем $f(a) = f(c)$
  - $f(a) = f(c)$ противоречит $f(a) \neq f(c)$
- Выполнимо ли $a = b \wedge f(f(a)) \neq f(f(c))$ в $\mathcal{T}_{EUF}$?

Пример

- Выполнимо ли $a = b \wedge b = c \wedge f(a) \neq f(c)$ в $\mathcal{T}_{EUF}$?
  - Из $a = b \wedge b = c$ по транзитивности заключаем $a = c$
  - Из $a = c$ по конгруэнтности заключаем $f(a) = f(c)$
  - $f(a) = f(c)$ противоречит $f(a) \neq f(c)$
- Выполнимо ли $a = b \wedge f(f(a)) \neq f(f(c))$ в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Метод рассуждения, который мы использовали, отличается от “разбора случаев”, проводимого в DPLL; он использует аксиомы теории

Конгруэнтное замыкание

Конгруэнтное замыкание

- метод определения выполнимости формул в $\mathcal{T}_{EUF}$
- *разрешающая процедура* для $\mathcal{T}_{EUF}$ (без кванторов)

Конгруэнтное замыкание

Конгруэнтное замыкание

- метод определения выполнимости формул в $\mathcal{T}_{EUF}$
- *разрешающая процедура* для $\mathcal{T}_{EUF}$ (без кванторов)

- может быть расширена до разрешающей процедуры для экстенсиональной теории массивов (без кванторов)
- основа для *комбинирования теорий* (будет рассказано в следующих лекциях)

Конгруэнтное замыкание: предикатные символы

- Без потери общности можем считать, что единственный предикатный символ в сигнатуре — равенство:
- Пример:

Вместо

$$p(x) \wedge q(x, y) \wedge a = b \rightarrow \neg q(x, z)$$

используем

$$f_p(x) = t \wedge f_q(x, y) = t \wedge a = b \rightarrow f_q(x, z) \neq t,$$

где f_p, f_q и t не входят в Σ^f

Конгруэнтное замыкание: определения

Рассмотрим множество S и бинарное отношение $R \subseteq S \times S$. R — *отношение конгруэнтности*, если

- xRx
- $xRy \rightarrow yRx$
- $xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$
- $x_1Ry_1 \wedge \ldots \wedge x_nRy_n \rightarrow f(x_1, \ldots, x_n)Rf(y_1, \ldots, y_n)$ для всех функциональных символов f

Примеры:

Конгруэнтное замыкание: определения

Рассмотрим множество S и бинарное отношение $R \subseteq S \times S$. R — *отношение конгруэнтности*, если

- xRx
- $xRy \to yRx$
- $xRy \wedge yRz \to xRz$
- $x_1Ry_1 \wedge \ldots \wedge x_nRy_n \to f(x_1, \ldots, x_n)Rf(y_1, \ldots, y_n)$ для всех функциональных символов f

Примеры:

- Равенство — отношение конгруэнтности

Конгруэнтное замыкание: определения

Рассмотрим множество S и бинарное отношение $R \subseteq S \times S$. R — *отношение конгруэнтности*, если

- xRx
- $xRy \to yRx$
- $xRy \wedge yRz \to xRz$
- $x_1Ry_1 \wedge \ldots \wedge x_nRy_n \to f(x_1, \ldots, x_n)Rf(y_1, \ldots, y_n)$ для всех функциональных символов f

Примеры:

- Равенство — отношение конгруэнтности
- Равенство по модулю
  - Если $a \equiv a' (\mathrm{mod}\ n)$ и $b \equiv b' (\mathrm{mod}\ n)$, то $a + b \equiv a' + b' (\mathrm{mod}\ n)$

Конгруэнтное замыкание: определения

- *Класс конгруэнтности* элемента t в отношении R — это множество

$$[t]_R = \{t' \in S \mid tRt'\}$$

- Отношение конгруэнтности определяет *разбиение* S: $\bigcup_{t \in S} [t]_R = S$ и $[t_1]_R \neq [t_2]_R \rightarrow [t_1]_R \cap [t_2]_R = \varnothing$

Конгруэнтное замыкание: определения

- Пусть R — бинарное отношение на S. Его *конгруэнтное замыкание* — такое отношение конгруэтности R^c, что
  1. $R \subseteq R^c$
  2. Если R' — отношение конгруэнтности и $R \subseteq R'$, то $R^c \subseteq R'$
- Пример: пусть $S = \{a, b, c, d\}$ и $R = \{aRb, bRc, dRd\}$.
  - $aR^c b, bR^c c, dR^c d \in R^c$, т.к. $R \subseteq R^c$

Конгруэнтное замыкание: определения

- Пусть R — бинарное отношение на S. Его *конгруэнтное замыкание* — такое отношение конгруэтности R^c, что
  1. $R \subseteq R^c$
  2. Если R' — отношение конгруэнтности и $R \subseteq R'$, то $R^c \subseteq R'$
- Пример: пусть $S = \{a, b, c, d\}$ и $R = \{aRb, bRc, dRd\}$.
  - $aR^cb, bR^cc, dR^cd \in R^c$, т.к. $R \subseteq R^c$
  - $aR^ca, bR^cb, cR^cc \in R^c$ по рефлексивности

Конгруэнтное замыкание: определения

- Пусть R — бинарное отношение на S. Его *конгруэнтное замыкание* — такое отношение конгруэтности R^c, что
  1. $R \subseteq R^c$
  2. Если R' — отношение конгруэнтности и $R \subseteq R'$, то $R^c \subseteq R'$
- Пример: пусть $S = \{a, b, c, d\}$ и $R = \{aRb, bRc, dRd\}$.
  - $aR^cb, bR^cc, dR^cd \in R^c$, т.к. $R \subseteq R^c$
  - $aR^ca, bR^cb, cR^cc \in R^c$ по рефлексивности
  - $bR^ca, cR^cb \in R^c$ по симмеричности

Конгруэнтное замыкание: определения

- Пусть R — бинарное отношение на S. Его *конгруэнтное замыкание* — такое отношение конгруэтности R^c, что
  1. $R \subseteq R^c$
  2. Если R' — отношение конгруэнтности и $R \subseteq R'$, то $R^c \subseteq R'$
- Пример: пусть $S = \{a, b, c, d\}$ и $R = \{aRb, bRc, dRd\}$.
  - $aR^cb, bR^cc, dR^cd \in R^c$, т.к. $R \subseteq R^c$
  - $aR^ca, bR^cb, cR^cc \in R^c$ по рефлексивности
  - $bR^ca, cR^cb \in R^c$ по симметричности
  - $aR^cc \in R^c$ по транзитивности

Конгруэнтное замыкание: определения

- Пусть R — бинарное отношение на S. Его *конгруэнтное замыкание* — такое отношение конгруэтности R^c, что
  1. $R \subseteq R^c$
  2. Если R' — отношение конгруэнтности и $R \subseteq R'$, то $R^c \subseteq R'$
- Пример: пусть $S = \{a, b, c, d\}$ и $R = \{aRb, bRc, dRd\}$.
  - $aR^cb, bR^cc, dR^cd \in R^c$, т.к. $R \subseteq R^c$
  - $aR^ca, bR^cb, cR^cc \in R^c$ по рефлексивности
  - $bR^ca, cR^cb \in R^c$ по симметричности
  - $aR^cc \in R^c$ по транзитивности
  - $cR^ca \in R^c$ по симметричности

  Таким образом,
  $R^c = \{aR^cb, bR^cc, dR^cd, aR^ca, bR^cb, cR^cc, bR^ca, cR^cb, aR^cc, cR^ca\}$

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

- Рассмотрим формулу F:

$$s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m,$$

  где s_i, t_i — термы. Выполнима ли F в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Идея:

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

- Рассмотрим формулу F:

$$s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m,$$

  где s_i, t_i — термы. Выполнима ли F в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Идея:
  1. Пусть S является множеством всех подтермов в F

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

- Рассмотрим формулу F:

$$s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m,$$

  где s_i, t_i — термы. Выполнима ли F в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Идея:
  1. Пусть S является множеством всех подтермов в F
  2. Построим класс конгруэнтности каждого подтерма в F в отношении $\{s_1 = t_1, \ldots, s_n = t_n\}$

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

- Рассмотрим формулу F:

$$s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m,$$

  где s_i, t_i — термы. Выполнима ли F в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Идея:
  1. Пусть S является множеством всех подтермов в F
  2. Построим класс конгруэнтности каждого подтерма в F в отношении $\{s_1 = t_1, \ldots, s_n = t_n\}$

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

- Рассмотрим формулу F:

$$s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m,$$

  где s_i, t_i — термы. Выполнима ли F в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Идея:
  1. Пусть S является множеством всех подтермов в F
  2. Построим класс конгруэнтности каждого подтерма в F в отношении $\{s_1 = t_1, \ldots, s_n = t_n\}$
  3. Если для некоторого $i \in \{n+1, \ldots, m\}$, в одном и том же классе окажутся s_i и t_i, то F невыполнима. В противном случае F выполнима.

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

- Рассмотрим формулу F:

$$s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m,$$

  где s_i, t_i — термы. Выполнима ли F в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Идея:
  1. Пусть S является множеством всех подтермов в F
  2. Построим класс конгруэнтности каждого подтерма в F в отношении $\{s_1 = t_1, \ldots, s_n = t_n\}$
  3. Если для некоторого $i \in \{n+1, \ldots, m\}$, в одном и том же классе окажутся s_i и t_i, то F невыполнима. В противном случае F выполнима.

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

- Рассмотрим формулу F:

$$s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m,$$

  где s_i, t_i — термы. Выполнима ли F в $\mathcal{T}_{EUF}$?
- Идея:
  1. Пусть S является множеством всех подтермов в F
  2. Построим конгруэнтное замыкание отношения $\{s_1 = t_1, \ldots, s_n = t_n\}$
  3. Если для некоторого $i \in \{n+1, \ldots, m\}$, в одном и том же классе окажутся s_i и t_i, то F невыполнима. В противном случае F выполнима.

Конгруэнтное замыкание: алгоритм

Вход : F в виде $s_1 = t_1 \wedge \ldots \wedge s_n = t_n \wedge s_{n+1} \neq t_{n+1} \wedge \ldots \wedge s_m \neq t_m$
Выход: SAT/UNSAT

1 $S \leftarrow subterm_set(F)$;
2 $R \leftarrow \{sRs \mid s \in S\}$;
3 **foreach** $s \in S$ **do**
4 $\quad [s]_R \leftarrow \{s\}$;
5 **foreach** $i \in \{1 \ldots n\}$ **do**
6 $\quad$ слить классы $[s_i]_R$ и $[t_i]_R$ посредством
$\quad\quad$ 1. формирования объединения $[s_i]_R \cup [t_i]_R$
$\quad\quad$ 2. распространения новых конгруэнтностей, возникших в этом объединении
7 **foreach** $j \in \{n+1, \ldots, m\}$ **do**
8 $\quad$ **if** $s_j R t_j$ **then return** $UNSAT$;
9 $\quad$ **return** SAT

Конгруэнтное замыкание на примерах

- Рассмотрим формулу $f(a, b) = a \wedge f(f(a, b), b) \neq a$. Выполнима ли она?
- Множество подтермов: $S = \{a, b, f(a, b), f(f(a, b), b)\}$
- Начальное разбиение: $\{\{a\}, \{b\}, \{f(a, b)\}, \{f(f(a, b), b)\}\}$

Конгруэнтное замыкание на примерах

- Рассмотрим формулу $f(a,b) = a \wedge f(f(a,b),b) \neq a$. Выполнима ли она?
- Множество подтермов: $S = \{a, b, f(a,b), f(f(a,b),b)\}$
- Начальное разбиение: $\{\{a\},\{b\},\{f(a,b)\},\{f(f(a,b),b)\}\}$
- Используя $f(a,b) = a$, сливаем $\{a\}$ и $\{f(a,b)\}$. Новое разбиение: $\{\{a, f(a,b)\},\{b\},\{f(f(a,b),b)\}\}$

Конгруэнтное замыкание на примерах

- Рассмотрим формулу $f(a,b) = a \wedge f(f(a,b),b) \neq a$. Выполнима ли она?
- Множество подтермов: $S = \{a, b, f(a,b), f(f(a,b),b)\}$
- Начальное разбиение: $\{\{a\},\{b\},\{f(a,b)\},\{f(f(a,b),b)\}\}$
- Используя $f(a,b) = a$, сливаем $\{a\}$ и $\{f(a,b)\}$. Новое разбиение: $\{\{a, f(a,b)\},\{b\},\{f(f(a,b),b)\}\}$
- Из $f(a,b)Ra$ и bRb, по конгруэнтности имеем $f(f(a,b),b)Rf(a,b)$

Конгруэнтное замыкание на примерах

- Рассмотрим формулу $f(a,b) = a \wedge f(f(a,b),b) \neq a$. Выполнима ли она?
- Множество подтермов: $S = \{a, b, f(a,b), f(f(a,b),b)\}$
- Начальное разбиение: $\{\{a\},\{b\},\{f(a,b)\},\{f(f(a,b),b)\}\}$
- Используя $f(a,b) = a$, сливаем $\{a\}$ и $\{f(a,b)\}$. Новое разбиение: $\{\{a, f(a,b)\},\{b\},\{f(f(a,b),b)\}\}$
- Из $f(a,b)Ra$ и bRb, по конгруэнтности имеем $f(f(a,b),b)Rf(a,b)$
- Сливаем $\{a, f(a,b)\}$ и $\{f(f(a,b),b)\}$. Получаем $\{\{a, f(a,b), f(f(a,b),b)\},\{b\}\}$
- Это и есть разбиение, порождаемое конгруэнтным замыканием $\{f(a,b) = a\}$

Конгруэнтное замыкание на примерах

- Рассмотрим формулу $f(a,b) = a \wedge f(f(a,b),b) \neq a$. Выполнима ли она?
- Множество подтермов: $S = \{a, b, f(a,b), f(f(a,b),b)\}$
- Начальное разбиение: $\{\{a\},\{b\},\{f(a,b)\},\{f(f(a,b),b)\}\}$
- Используя $f(a,b) = a$, сливаем $\{a\}$ и $\{f(a,b)\}$. Новое разбиение: $\{\{a, f(a,b)\},\{b\},\{f(f(a,b),b)\}\}$
- Из $f(a,b)Ra$ и bRb, по конгруэнтности имеем $f(f(a,b),b)Rf(a,b)$
- Сливаем $\{a, f(a,b)\}$ и $\{f(f(a,b),b)\}$. Получаем $\{\{a, f(a,b), f(f(a,b),b)\},\{b\}\}$
- Это и есть разбиение, порождаемое конгруэнтным замыканием $\{f(a,b) = a\}$
- F содержит $f(f(a,b),b) \neq a$, но в конгруэнтном замыкании имеем $aRf(f(a,b),b)$
- Таким образом, F $\mathcal{T}_{EUF}$-невыполнима

Конгруэнтное замыкание на примерах

- Выполнима ли формула $f(a) = f(b) \wedge a \neq b$?
- Выполнима ли формула $g(g(g(x))) = x \wedge g(g(g(g(g(x))))) = x \wedge g(x) \neq x$?

Графы: напоминание

- *Граф* — это пара (V, E), где V — множество *вершин*, а E — множество *ребер*, т.е. множество пар $\{(v_i, v_j)\}_{i,j}$, где $v_i, v_j \in V$
- *Ориентированный граф* — такой граф, где ребра *направлены* от одной вершины к другой; т.е. (v, v') — не то же ребро, что (v', v)
  - направленные ребра иногда называют *дугами*
- *Ориентированный ациклический граф (directed acyclic graph, DAG)* — ориентированный граф, у которого никакое подмножество дуг не образует *контура*, т.е. $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \ldots, (v_n, v_1)$

Представление термов в виде графов

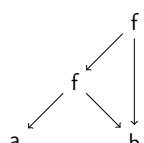
- Терм можно представить в виде синтаксического дерева

Представление термов в виде графов

- Терм можно представить в виде синтаксического дерева
- Можно не дублировать повторяющиеся подвыражения! Получится ориентированный ацикличный граф термов, где *одна вершина соответствует одному подтерму*

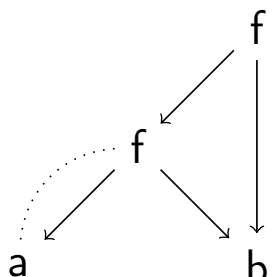
Представление термов в виде графов

- Терм можно представить в виде синтаксического дерева
- Можно не дублировать повторяющиеся подвыражения! Получится ориентированный ациклический граф термов, где *одна вершина соответствует одному подтерму*
- Например, для $f(f(a, b), b)$



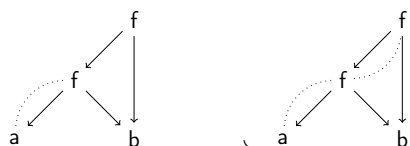
Конгруэнтное замыкание: алгоритм в терминах графов

Рассмотрим формулу $f(a, b) = a \wedge f(f(a, b), b) \neq a$. Построим граф ее подтермов, добавим пунктирные ребра для равенств и транзитивно их замкнем:



Конгруэнтное замыкание: алгоритм в терминах графов

- Для всех узлов $t = f(t_1, \ldots, t_n)$ и $s = f(s_1, \ldots, s_n)$,
  - если $[t_i]_R = [s_i]_R$ для всех $i = 1..n$
  - ..., то добавим ребро между $[t_i]_R$ и $[s_i]_R$ и выберем одного из них как представителя нового класса



Конгруэнтное замыкание

- Какая самая вычислительно сложная часть алгоритма?

Конгруэнтное замыкание

- Какая самая вычислительно сложная часть алгоритма?
  - Обнаружение конгруэнтных частей термов

Конгруэнтное замыкание

- Какая самая вычислительно сложная часть алгоритма?
  - Обнаружение конгруэнтных частей термов
  - Существуют «трюки», как реализовать это за $O(nlogn)$
- Для объединения классов конгруэнтности имеет смысл использовать структуру данных disjoin set union

Экстенсиональная теория массивов: напоминание

- $\Sigma_f^A = \{select, store\}$
  - $select(A, x)$ — значение, сохраненное в массиве A в позиции x
  - $store(A, x, v)$ — массив, совпадающий с A во всех позициях, кроме позиции x, в которой теперь сохранено значение v
- Аксиомы массивов Маккарти, «Towards a mathematical science of computation» (McCarthy, 1962):

$$\forall a, i, v : select(store(a, i, v), i) = v \qquad \text{(Ax1)}$$

$$\forall a, i, j, v : i \neq j \rightarrow select(store(a, i, v), j) = select(a, j) \qquad \text{(Ax2)}$$

- Аксиома экстенсиональности:

$$\forall a, b : \big(\forall i : select(a, i) = select(b, i)\big) \rightarrow a = b$$

Экстенсиональная теория массивов: примеры

- $x = y, x \neq z, B = \mathit{store}(A, x, v), \mathit{select}(\mathit{store}(B, z, w), y) \neq v$

Экстенсиональная теория массивов: примеры

- $x = y, x \neq z, B = store(A, x, v), select(store(B, z, w), y) \neq v$
- $select(A, x) = select(A, y), x \neq y$

Экстенсиональная теория массивов: примеры

- $x = y, x \neq z, B = store(A, x, v), select(store(B, z, w), y) \neq v$
- $select(A, x) = select(A, y), x \neq y$
- $$select(A, select(A, select(A, x))) = x,$$
  $$select(A, select(A, select(A, select(A, select(A, x))))) = x,$$
  $$select(A, x) \neq x$$

Экстенсиональная теория массивов: идея разрешающей процедуры

$\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$-выполнимость формулы F сводится к $\mathcal{T}_{EUF}$-выполнимости! Идея:

- Если F не содержит вхождений *store*, можно попросту трактовать *select*-термы как применения неинтерпретированных функций

Экстенсиональная теория массивов: идея разрешающей процедуры

$\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$-выполнимость формулы F сводится к $\mathcal{T}_{EUF}$-выполнимости! Идея:

- Если F не содержит вхождений *store*, можно попросту трактовать *select*-термы как применения неинтерпретированных функций
- Пусть F содержит вхождения *store*. Тогда *store*-термы появляются в контексте *select*-термов. Можно использовать аксиомы `Ax1` и `Ax2` для «устранения» *store*-термов
- «`A decision procedure for an extensional theory of arrays`» (`Stump и др., 2001`)

Экстенсиональная теория массивов: алгоритм

1. F не содержит *store*-термов:
   - Ввести свежий символ f_A для всех переменных массивов A
   - Заменить $select(A, x)$ на $f_A(x)$ в F
   - Вернуть $\mathcal{T}_{EUF}$-выполнимость получившейся формулы

Экстенсиональная теория массивов: алгоритм

1. F не содержит *store*-термов:
   - Ввести свежий символ f_A для всех переменных массивов A
   - Заменить $select(A, x)$ на $f_A(x)$ в F
   - Вернуть $\mathcal{T}_{EUF}$-выполнимость получившейся формулы
2. F содержит вхождения *store*-термов; допустим, $select(store(A, x, v), y)$
   - Используя `Ax1`, заменяем F следующей формулой F_1:

$$F_1 : x = y \wedge F[v],$$

   где $F[v]$ обозначает формулу, полученную заменой $select(store(A, x, v), y)$ на v в F. Если F_1 $\mathcal{T}_A$-выполнима, вернуть *SAT*

Экстенсиональная теория массивов: алгоритм

1. F не содержит *store*-термов:
   - Ввести свежий символ f_A для всех переменных массивов A
   - Заменить $select(A, x)$ на $f_A(x)$ в F
   - Вернуть $\mathcal{T}_{EUF}$-выполнимость получившейся формулы
2. F содержит вхождения *store*-термов; допустим, $select(store(A, x, v), y)$
   - Используя `Ax1`, заменяем F следующей формулой F_1:

     $$F_1 : x = y \wedge F[v],$$

     где $F[v]$ обозначает формулу, полученную заменой $select(store(A, x, v), y)$ на v в F. Если F_1 $\mathcal{T}_A$-выполнима, вернуть *SAT*
   - Используя `Ax2`, заменяем F следующей формулой F_2:

     $$F_2 : x \neq y \wedge F[select(A, y)],$$

     где $F[select(A, y)]$ обозначает формулу, полученную заменой $select(store(A, x, v), y)$ на $select(A, y)$ в F. Если F_2 $\mathcal{T}_A$-выполнима, вернуть *SAT*

Экстенсиональная теория массивов: алгоритм

1. F не содержит *store*-термов:
   - Ввести свежий символ f_A для всех переменных массивов A
   - Заменить $select(A, x)$ на $f_A(x)$ в F
   - Вернуть $\mathcal{T}_{EUF}$-выполнимость получившейся формулы
2. F содержит вхождения *store*-термов; допустим, $select(store(A, x, v), y)$
   - Используя `Ax1`, заменяем F следующей формулой F_1:

     $$F_1 : x = y \wedge F[v],$$

     где $F[v]$ обозначает формулу, полученную заменой $select(store(A, x, v), y)$ на v в F. Если F_1 $\mathcal{T}_A$-выполнима, вернуть *SAT*
   - Используя `Ax2`, заменяем F следующей формулой F_2:

     $$F_2 : x \neq y \wedge F[select(A, y)],$$

     где $F[select(A, y)]$ обозначает формулу, полученную заменой $select(store(A, x, v), y)$ на $select(A, y)$ в F. Если F_2 $\mathcal{T}_A$-выполнима, вернуть *SAT*
   - Если F_1 и F_2 $\mathcal{T}_A$-невыполнимы, вернуть UNSAT

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \mathit{select}(A, y) = v_1 \wedge$$
$$\mathit{select}(\mathit{store}(\mathit{store}(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq \mathit{select}(A, y)?$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем

$$F_1 : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$v_2 \neq select(A, y)$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем

$$F_1 : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$v_2 \neq select(A, y)$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \mathit{select}(A, y) = v_1 \wedge$$
$$\mathit{select}(\mathit{store}(\mathit{store}(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq \mathit{select}(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем

$$F_1 : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \mathit{select}(A, y) = v_1 \wedge$$
$$v_2 \neq \mathit{select}(A, y)$$

- F_1 не содержит *store*-термов, поэтому переписываем ее в

$$F_1' : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge f_A(y) = v_1 \wedge v_2 \neq f_A(y)$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \mathit{select}(A, y) = v_1 \wedge$$
$$\mathit{select}(\mathit{store}(\mathit{store}(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq \mathit{select}(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем

$$F_1 : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \mathit{select}(A, y) = v_1 \wedge$$
$$v_2 \neq \mathit{select}(A, y)$$

- F_1 не содержит *store*-термов, поэтому переписываем ее в

$$F_1' : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge f_A(y) = v_1 \wedge v_2 \neq f_A(y)$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем

$$F_1 : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$v_2 \neq select(A, y)$$

- F_1 не содержит *store*-термов, поэтому переписываем ее в

$$F_1' : x_2 = y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge f_A(y) = v_1 \wedge v_2 \neq f_A(y)$$

- F_1' $\mathcal{T}_{EUF}$-невыполнима

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
- Используя `Ax2`, получаем

$$F_2 : x_2 \neq y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(A, x_1, v_1), y) \neq select(A, y)$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
- Используя `Ax2`, получаем

$$F_2 : x_2 \neq y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(A, x_1, v_1), y) \neq select(A, y)$$

  - Используя `Ax1`, получаем

$$F_2' : x_1 = y \wedge x_2 \neq y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge$$
$$select(A, y) = v_1 \wedge v_1 \neq select(A, y)$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
- Используя `Ax2`, получаем

$$F_2 : x_2 \neq y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(A, x_1, v_1), y) \neq select(A, y)$$

  - Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
- Используя `Ax2`, получаем

$$F_2 : x_2 \neq y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(A, x_1, v_1), y) \neq select(A, y)$$

  - Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
  - Используя `Ax2`, получаем

$$F_2'' : x_1 \neq y \wedge x_2 \neq y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(A, y) \neq select(A, y)$$

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(store(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq select(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
- Используя `Ax2`, получаем

$$F_2 : x_2 \neq y \wedge x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge select(A, y) = v_1 \wedge$$
$$select(store(A, x_1, v_1), y) \neq select(A, y)$$

  - Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
  - Используя `Ax2`, получаем *UNSAT*

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \mathit{select}(A, y) = v_1 \wedge$$
$$\mathit{select}(\mathit{store}(\mathit{store}(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq \mathit{select}(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
- Используя `Ax2`, получаем *UNSAT*

Экстенсиональная теория массивов: пример

Вопрос: $\mathcal{T}_A$-выполнима ли формула

$$x_1 = y \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \mathit{select}(A, y) = v_1 \wedge$$
$$\mathit{select}(\mathit{store}(\mathit{store}(A, x_1, v_1), x_2, v_2), y) \neq \mathit{select}(A, y)?$$

- Используя `Ax1`, получаем *UNSAT*
- Используя `Ax2`, получаем *UNSAT*
- Таким образом, F $\mathcal{T}_A$-невыполнима

Экстенсиональная теория массивов: резюме

$\mathcal{T}_A$-выполнимость формулы F сводится к $\mathcal{T}_{EUF}$-выполнимость

- Если F не содержит вхождений *store*, можно попросту трактовать *select*-термы как применения неинтерпретированных функций
- Пусть F содержит вхождения *store*. Тогда *store*-термы появляются в контексте *select*-термов. Можно использовать аксиомы `Ax1` и `Ax2` для «устранения» *store*-термов

Задача определения $\mathcal{T}_A$-выполнимости NP-полна